

แผนการสอน

วิชา ENG23 3031 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ภาคการศึกษาที่ 1/2567

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ

วิชาบังคับก่อน:

- ENG23 2032 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้:

รายวิชานี้ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์ความต้องการเชิงซอฟต์แวร์ สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ รวมถึงพัฒนาระบบงานตามการวิเคราะห์และออกแบบได้

PLO ที่ได้รับในรายวิชานี้:

PLO1 เข้าใจและยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

PLO2 แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้อิสระและการเรียนรู้ตลอดชีพ

PLO3 สามารถทำหน้าที่ในฐานะบุคคลและในฐานะสมาชิกหรือผู้นำในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO9 สามารถออกแบบหรือหาวิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน และสามารถออกแบบและพัฒนาระบบ ส่วนประกอบ และกระบวนการ ตามความต้องการผู้ใช้

CLO ของรายวิชานี้:

CLO1 สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา (PLO1)

CLO2 สามารถแสดงให้เห็นถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (PLO2)

CLO3 สามารถแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการพัฒนาระบบย่อยของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (PLO3)

CLO4 สามารถบริหารและจัดการทีมเพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้ (PLO3)

CLO5 สามารถวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บตามความต้องการผู้ใช้ได้ (PLO9)

การเรียนการสอนของรายวิชานี้:

- เรียนบรรยายและปฏิบัติการในชั้นเรียน (On-site)
- เน้น Project-based learning ร่วมกับ Flipped classroom

คำอธิบายรายวิชา:

ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ระบบดั้งเดิม การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ความต้องการเชิงซอฟต์แวร์ การอธิบายโดเมนทางธุรกิจ การออกแบบต้นแบบและส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างแบบจำลองโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล แผนผังกรณีใช้งานเชิงธุรกิจและเชิงระบบ แผนผังสื่อสาร แผนผังลำดับ แผนผังคลาสระดับวิเคราะห์และระดับออกแบบ แผนผังการนำไปใช้ การออกแบบระบบย่อย เทคนิคการพัฒนาระบบงานตามการวิเคราะห์และออกแบบ

หนังสือที่ใช้:

Object-Oriented Analysis and Design: Understanding System Development with UML 2.0 (1st Edition) เขียนโดย Mike O'Docherty

การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้:

คะแนนการเข้าเรียน (Attendance) (CLO1)	10%
- พฤติกรรมการเรียน การสอบ และการทำกิจกรรม	
- การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน	
- การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย	
คะแนนงานที่มอบหมายฝึกปฏิบัติ (Weekly Lab Assignments) (CLO2)	10%
คะแนนสอบฝึกปฏิบัติ (Lab Exam) จำนวน 2 ครั้ง (CLO5)	10%
คะแนนโครงการ (Group Project) (CLO3, CLO4, CLO5)	40%
คะแนนสอบข้อเขียนกลางภาค (Midterm Exam) (CLO5)	15%
คะแนนสอบข้อเขียนประจำภาค (Final Exam) (CLO5)	15%
รวม	100%

หมายเหตุ: สัดส่วนคะแนนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การตัดเกรด: พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด แล้วให้เกรดตามวิธีมาตรฐาน

การแบ่งช่วงคะแนน	ระดับคะแนน (เกรด)	เกณฑ์การประเมิน
80 – 100	A	ผ่าน
75 – 79	B+	
70 – 74	B	
65 – 69	C+	
60 – 64	C	
55 – 59	D+	
50 – 54	D	
0 – 49	F	ไม่ผ่าน

แผนการสอน:

สัปดาห์ ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
1	8 ก.ค. 67	■ แนะนำรายวิชา	10 ก.ค. 67	■ ติดตั้งโปรแกรม ■ จับกลุ่ม (สมาชิก 5 คน) ■ กำหนดหัวข้อโครงการหลัก (Business Domain)	รายบุคคล 1. เข้ากลุ่ม Discord 2. แจงหัวข้อโครงการย่อย รายกลุ่ม 3. แจงรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 4. แจงหัวข้อโครงการหลัก
2	15 ก.ค. 67	■ System Analysis and Design (SAD) ■ OOAD ■ Unified Modelling Language (UML)	17 ก.ค. 67	■ ฝึกการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ● Backend: Go ● Frontend: React ■ สร้าง Application ตามที่โจทย์กำหนด	รายบุคคล 1. Requirements (Deadline: วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 67 เวลา 23.59 น.)
3	22 ก.ค. 67 วันหยุดชดเชย วัน อาสาฬหบูชา (ชดเชย 4 ส.ค. 67)	■ Requirements and Use Case Analysis	24 ก.ค. 67	■ UML Diagrams ■ รายงานความก้าวหน้าและขอคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม	- ไม่มี -

สัปดาห์ ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
4	29 ก.ค. 67 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชดเชย 11 ส.ค. 67)	- System Activity Diagram - User Interface (UI)	31 ก.ค. 67	- Requirements and Use Case Analysis โดยให้ออกแบบตามที่โจทย์กำหนด - รายงานความก้าวหน้าและขอคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม	รายบุคคล 1. Business Use Case Diagram 2. System Use Case Diagram 3. หน้า UI Prototype 4. Activity Diagram ของแต่ละ System Use Case Diagram (Actor – System) รายกลุ่ม 5. System Use Case Diagram รวมทั้งโครงการ (Deadline: วันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 67 เวลา 23.59 น.)
5	5 ส.ค. 67	Class Diagram ระดับ Analysis	7 ส.ค. 67	- Class Diagram ระดับ Analysis โดยให้ออกแบบตามที่โจทย์กำหนด - รายงานความก้าวหน้าและขอคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม	รายบุคคล 1. Class Diagram ระดับ Analysis 2. Source Code หน้า UI สร้างด้วย React 3. Source Code โปรแกรมในส่วน Entity (Go) (Deadline: วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 67 เวลา 23.59 น.)
6	12 ส.ค. 67 วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระบรม	- ไม่มี -	14 ส.ค. 67	สอบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 1	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
	ราชชนนีพันปี หลวง (ชดเชย 18 ส.ค. 67)				
7	19-23 ส.ค. 67	สอบกลางภาค			รายการกลุ่ม 1. Class Diagram รวมทั้งโครงการ (Deadline: วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 67 เวลา 23.59 น.)
8	26 ส.ค. 67	Communication Diagram	28 ส.ค. 67	- Communication Diagram โดยให้ออกแบบตามที่โจทย์กำหนด - รายงานความก้าวหน้าและขอคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม	- ไม่มี -
9	2 ก.ย. 67	Class Diagram ระดับ Design	4 ก.ย. 67	- Class Diagram ระดับ Design โดยให้ออกแบบตามที่โจทย์กำหนด - รายงานความก้าวหน้าและขอคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม	รายบุคคล 1. Communication Diagram 2. Class Diagram ระดับ Design (Deadline: วันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 67 เวลา 23.59 น.)

ลำดับ ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
10	9 ก.ย. 67	ขอคำปรึกษาเชิงเทคนิคจากพี่ เลี้ยงประจำกลุ่ม	11 ก.ย. 67	ขอคำปรึกษาเชิงเทคนิคจากพี่ เลี้ยงประจำกลุ่ม	รายบุคคล 1. Source Code โปรแกรมเฉพาะ Schema ของ Entity (Go / GORM), Controller (Go / Gin), UI (React) (Deadline: วันศุกร์ที่ 13 ก.ย. 67 เวลา 23.59 น.)
-	13 ก.ย. 67	วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา			
11	16 ก.ย. 67	- ไม่มี -	18 ก.ย. 67	สอบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 2	- ไม่มี -
12	23 ก.ย. 67	- ไม่มี -	25 ก.ย. 67	- ไม่มี -	รายบุคคล 1. หน้า UI ของโปรแกรมสมบูรณ์ ตาม Use Case 2. Source Code โปรแกรมที่ตรงกับการออกแบบ รายการกลุ่ม 3. รายงานรวมเอกสาร (Deadline: วันพุธที่ 25 ก.ย. 67 เวลา 23.59 น.)
	28 ก.ย. 67	สอบนำเสนอโครงการ	29 ก.ย. 67	สอบนำเสนอโครงการ	
13	30 ก.ย. 67, 1-4 ต.ค. 67, 7-9 ต.ค. 67	สอบประจำภาค			

หมายเหตุ: กิจกรรมการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม